

Výstupy ŠVP

INF-10 Rozpoznám informační toky v systémech; analyzuji a hodnotím informační systémy z různých hledisek; zvažuji i nepřímé a nezamýšlené dopady informačního systému na různé skupiny. (*Informatika 6, 3/2*)

Učivo: informační systémy – data, jejich struktura a vazby, procesy, role uživatelů, technické řešení; veřejné informační systémy

Základní pojmy

Informační systém (IS) – Uspořádaný celek dat, lidí v rolích, procesů a technického řešení, který data sbírá, ukládá, zpracovává a předává, aby lidé měli včas potřebné informace.

Data × informace – Data jsou zaznamenané hodnoty (37,8); informací se stávají až s kontextem a významem (teplota pacienta 37,8 °C ráno 12. 3.).

Struktura dat a vazby – Které entity IS eviduje (pacient, recept, lék) a jak spolu souvisejí (jeden pacient má více receptů).

Proces – Posloupnost činností se spouštěčem, vstupy a výstupem (vystavení receptu, výdej léku).

Role uživatele – Skupina uživatelů se stejnými úkoly a oprávněními (lékař recept vystaví, farmaceut ho vydá).

Technické řešení – Hardware, software, síť a úložiště, na kterých IS běží (server, databáze, aplikace, čtečka).

Informační tok – Přenos informace: kdo → komu, co, kdy a jakým kanálem.

Veřejný IS – IS zřízený státem nebo veřejnou správou pro občany, firmy a úřady (datové schránky, eRecept, registr vozidel, katastr nemovitostí).

Nezamýšlený dopad – Vedlejší důsledek IS, který autoři nechtěli nebo nepředvídali (zmeškaná lhůta, vyloučení lidí bez internetu).

Digitální vyloučení – Člověk kvůli chybějícímu zařízení, připojení nebo dovednostem nemůže službu plně využívat.

Dva veřejné IS v kostce

Hledisko	Datové schránky (ISDS)	eRecept
Účel	úřední elektronická komunikace s úřady a mezi institucemi	elektronické předepisování a výdej léků
Klíčová data	datové zprávy, ověřená identita odesílatele a adresáta, doručenký	eRecept s identifikátorem, lékový záznam pacienta
Role	držitel schránky, pověřená osoba, úřad, provozovatel	lékař, farmaceut, pacient, SÚKL (provozovatel CÚER)
Hlavní tok	odesílatel → ISDS → schránka adresáta → doručenka zpět	lékař → CÚER; identifikátor → pacient → lékárna ↔ CÚER
Pravidlo	nepřihlásí-li se nikdo do 10 dnů, zpráva je doručena (fikce doručení)	lék se vydá jen na platný eRecept nalezený v CÚER
Možný dopad	zmeškaná lhůta u toho, kdo schránku nesleduje	výpadek zastaví výdej; citlivá zdravotní data

Poučky a postupy

- Postup analýzy IS: 1) účel a uživatelé, 2) data a vazby, 3) role a oprávnění, 4) procesy, 5) informační toky, 6) technické řešení, 7) dopady na různé skupiny.
- Tok zapisuj „odesílatel → příjemce: informace (kanál)“, např. „lékař → CÚER: eRecept (internet)“.
- Každá role má jen oprávnění, která ke své činnosti potřebuje (princip nejmenších oprávnění).
- Proces popiš kroky od spouštěče k výsledku a hledej místa, kde se tok může přerušit (výpadek, chybný údaj, chybějící oprávnění).
- Hodnot z více hledisek: uživatel, provozovatel, stát a společnost, lidé „mimo systém“ (senioři, lidé bez smartphonu, OSVČ).
- Nezamýšlené dopady hledej otázkou „Kdo na to doplatí, když...?“ (nemá internet, systém vypadne, data uniknou).

Pozor na

- IS není jen software: bez lidí, pravidel a procesů nefunguje ani nejlepší aplikace.
- Data ≠ informace: číslo bez jednotky, času a souvislosti nic neříká.
- Datová schránka ≠ e-mail: doručení má právní účinky, i když zprávu nikdo neotevře (fikce doručení 10. den po dodání).
- Zprávy se ze schránky po 90 dnech od doručení mažou – důležité dokumenty si ulož.
- „Veřejný“ IS neznamena veřejně přístupná data: eRecept vidí jen oprávněné role.

Vzorový příklad

Popiš role a informační toky při předepsání a výdeji léku na eRecept.

- Role: lékař (vystavuje), pacient (dostane identifikátor), farmaceut (vydává), SÚKL (provozuje centrální úložiště CÚER).
- lékař → CÚER: eRecept (internet); CÚER → lékař: jedinečný identifikátor receptu.
- lékař → pacient: identifikátor (SMS, e-mail, aplikace nebo papírová průvodka).
- pacient → lékárna: identifikátor; lékárna → CÚER: dotaz; CÚER → lékárna: obsah receptu.
- lékárna → CÚER: záznam o výdeji; pacient ↔ CÚER: přehled v lékovém záznamu (aplikace).
- Kritické místo: bez spojení s CÚER nelze recept ověřit – dostupnost úložiště je podmínkou výdeje.